



图 1: A_1 的 DFA

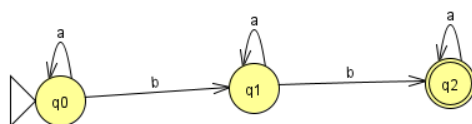


图 2: A_2 的 DFA

1. P51 页, 1.4 题。下面每个语言都是两个简单语言的交。对每一小题先构造简单语言的 DFA, 然后按照 1.1.5 节的脚注所讨论的构造方法结合它们以画出给定语言的 DFA 状态图。在所有问题中 $\Sigma = \{a, b\}$ 。

(a) 1.4 题 (a): $\{\omega | \omega \text{ 含有至少 3 个 } a \text{ 和 2 个 } b\}$

Solution: 令语言 A_1, A_2, A , 分别为:

$A_1 = \{x | x \text{ 含有至少 3 个 } a\}$

$A_2 = \{x | x \text{ 含有至少 2 个 } b\}$

$A = A_1 \cup A_2$

则 A 为题目要求语言。

A_1 的 DFA 为图 1

A_2 的 DFA 为图 2

构造 $A = A_1 \cup A_2$ 的 DFAA 为图 3

(b) 1.4 题 (c): $\{\omega | \omega \text{ 偶数个 } a \text{ 和 1 个或 2 个 } b\}$

Solution: 令语言 A_1, A_2, A , 分别为:

$A_1 = \{x | x \text{ 含有偶数个 } a\}$

$A_2 = \{x | x \text{ 含有 1 个或 2 个 } b\}$

$A = A_1 \cup A_2$

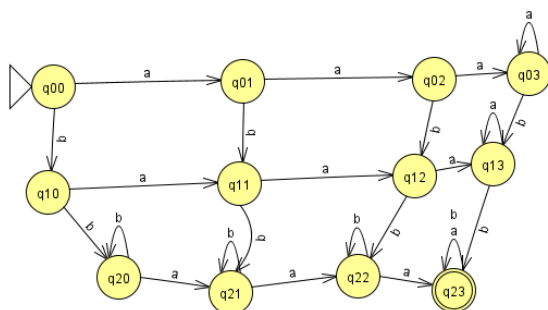


图 3: A_3 的 DFA

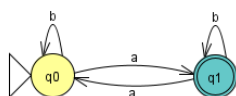


图 4: A_1 的 DFA

则 A 为题目要求语言。

A_1 的 DFA 为图 4

A_2 的 DFA 为图 5

构造 $A = A_1 \cup A_2$ 的 DFA 为图 6

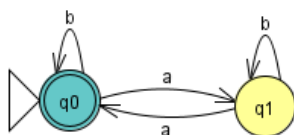


图 5: A_2 的 DFA

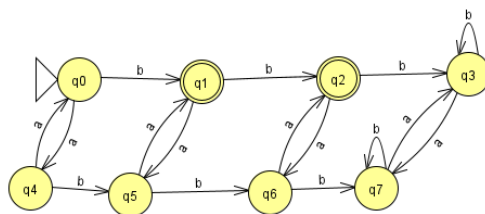


图 6: A_3 的 DFA

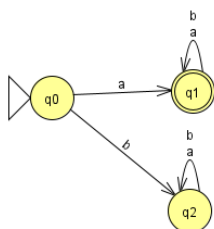


图 7: A_1 的 DFA

(c) 1.4 题 (e): $\{\omega | \omega \text{ 从 } a \text{ 开始并且最多 1 个 } b\}$

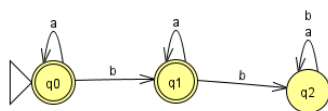


图 8: A_2 的 DFA

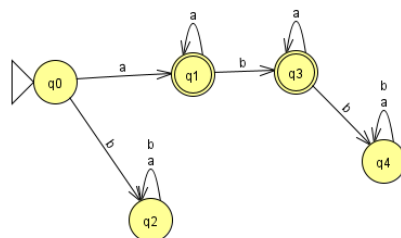


图 9: A_3 的 DFA

Solution: 令语言 A_1, A_2, A , 分别为:

$A_1 = \{x|x \text{ 从 } a \text{ 开始}\}$

$A_2 = \{x|x \text{ 至多 } 1 \text{ 个 } b\}$

$A = A_1 \cup A_2$

则 A 为题目要求语言。

A_1 的 DFA 为图 7

A_2 的 DFA 为图 8

构造 $A = A_1 \cup A_2$ 的 DFA 图 9

(d) 1.4 题 (f): $\{\omega|\omega \text{ 含有奇数个 } a \text{ 并且以 } b \text{ 结束}\}$

Solution: 令语言 A_1, A_2, A , 分别为:

$A_1 = \{x|x \text{ 含有奇数个 } a\}$

$A_2 = \{x|x \text{ 以 } b \text{ 结束}\}$

$A = A_1 \cup A_2$

则 A 为题目要求语言。

A_1 的 DFA 为图 10

A_2 的 DFA 为图 11

构造 $A = A_1 \cup A_2$ 的 DFA 图 12

(e) 1.4 题 (g): $\{\omega|\omega \text{ 的长度为偶数并且有奇数个 } a\}$

Solution: 令语言 A_1, A_2, A , 分别为:

$A_1 = \{x|x \text{ 长度为偶数}\}$

$A_2 = \{x|x \text{ 有奇数个 } a\}$

$A = A_1 \cup A_2$

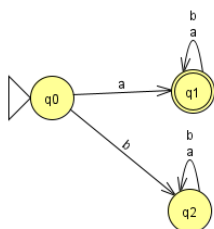


图 10: A_1 的 DFA

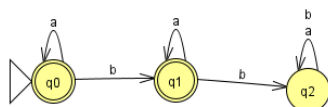


图 11: A_2 的 DFA

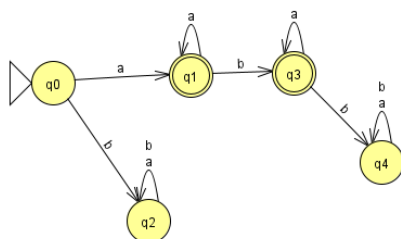


图 12: A_3 的 DFA

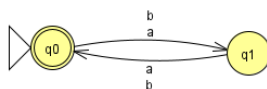


图 13: A_1 的 DFA

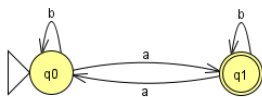


图 14: A_2 的 DFA

则 A 为题目要求语言。

A_1 的 DFA 为图 13

A_2 的 DFA 为图 14

构造 $A = A_1 \cup A_2$ 的 DFA 图 15

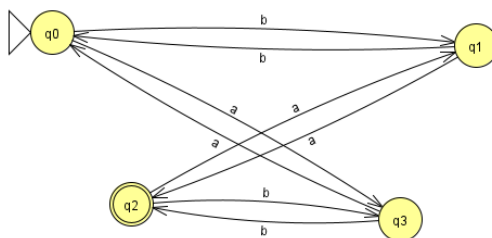


图 15: A_3 的 DFA

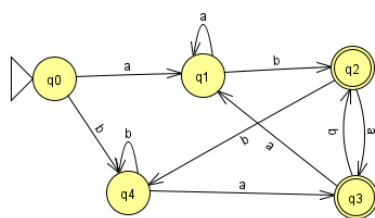


图 16: A_1 的 DFA

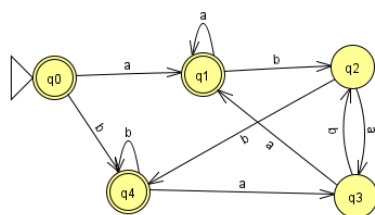


图 17: A_2 的 DFA

2. P51 页, 1.5 题。下述每个语言都是一个简单语言的补。对每一小题先构造简单语言的 DFA, 然后用其画出给定语言的 DFA 状态图。在所有问题中 $\Sigma = \{a, b\}$ 。

(a) 1.5 题 (c): $\{\omega | \omega \text{ 既不包含子串 } ab \text{ 也不包含子串 } ba\}$

Solution: 令语言 A_1, A , 分别为:

$A_1 = \{x | x \text{ 包含子串 } ab \text{ 或者包含子串 } ba\}$

$A = \bar{A}_1$

则 A 为题目要求语言。

A_1 的 DFA 为图 18

构造 $A = \bar{A}_1$ 的 DFA 图 19

(b) 1.5 题 (g): $\{\omega | \omega \text{ 是恰好不含 2 个 } a \text{ 的任意串}\}$

Solution: 令语言 A_1, A , 分别为:

$A_1 = \{x | x \text{ 包含两个 } a\}$

$A = \bar{A}_1$

则 A 为题目要求语言。

A_1 的 DFA 为图 ??

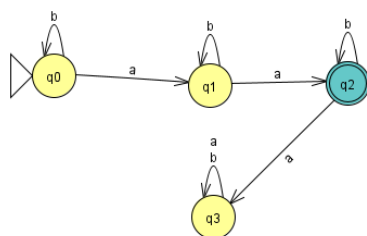


图 18: A_1 的 DFA

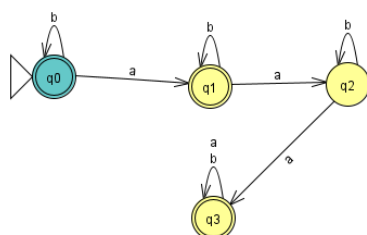


图 19: A_2 的 DFA

构造 $A = \mathbb{C}A_1$ 的 DFA 图 ??

(c) 1.5 题 (h): $\{\omega | \omega \text{ 是除 } a \text{ 和 } b \text{ 外的任意串}\}$

Solution: 令语言 A_1, A , 分别为:

$A_1 = \{x | x \text{ 是 } a \text{ 或者 } b\}$

$A = \mathbb{C}A_1$

则 A 为题目要求语言。

A_1 的 DFA 为图 20

构造 $A = \mathbb{C}A_1$ 的 DFA 图 21

3. P51 页, 1.6 题。画出识别下类语言的 DFA 状态图。在所有问题中字母表均为 $\{0, 1\}$ 。

(a) 1.6 题 (e): $\{\omega | \omega \text{ 从 } 0 \text{ 开始且长度为奇数, 或从 } 1 \text{ 开始长度为偶数}\}$

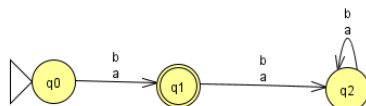


图 20: A_1 的 DFA

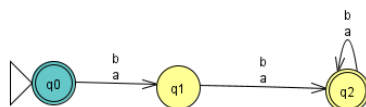


图 21: A_2 的 DFA

Solution: 图 22

(b) 1.6 题 (h): $\{\omega | \omega \text{ 是除 } 11 \text{ 和 } 111 \text{ 外的任何串}\}$

Solution: 图 23

(c) 1.6 题 (j): $\{\omega | \omega \text{ 含有至少 } 2 \text{ 个 } 0, \text{ 并且至多含有 } 1 \text{ 个 } 1\}$

Solution: 图 24

(d) 1.6 题 (l): $\{\omega | \omega \text{ 有偶数个 } 0 \text{ 或恰好 } 2 \text{ 个 } 1\}$

Solution: 图 25

4. P52 页, 1.14 题。

(a) 证明: 若 M 是一台识别语言 B 的 DFA, 交换 M 的接受状态与非接受状态得到一台新的 DFA, 则这台新 DFA 识别 B 的补集。因而, 正则语言类在补运算下封闭。

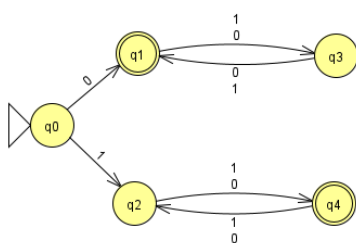


图 22: 3(a) 的 DFA

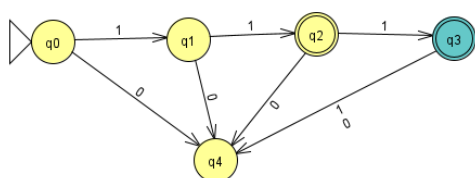


图 23: 3(b) 的 DFA

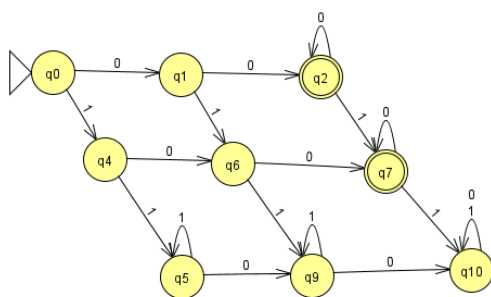


图 24: 3(c) 的 DFA

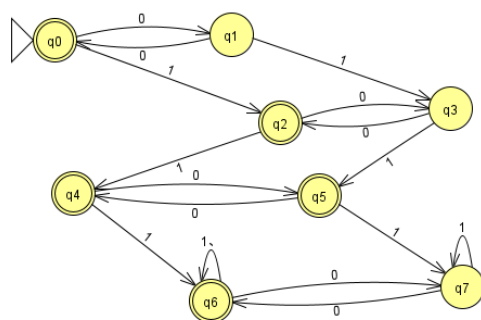


图 25: 3(d) 的 DFA

Solution: 设 $M_1 = (Q, \Sigma, \delta_1, q_0, F)$ 是一台识别语言 B 的 DFA。

设集合 F 在 Q 上的补为 $\mathbb{C}F$, 则 DFA: $(Q, \Sigma, \delta_2, q_0, \mathbb{C}F)$ 是交换 M_1 接收状态和非接收状态的新 DFA。

即, 要证明 M_2 识别 $\mathbb{C}B = \Sigma^* - B$

任取 $w \in \mathbb{C}B$, 令 $w = w_1w_2 \cdots w_n, w_i \in \Sigma$ 。将上述的 $w = w_1w_2 \cdots w_n$ 应用于 DFA M_2 中, 即用下列方法构造出一个状态序列 $r_0r_1 \cdots r_n, r_i \in Q$:

1. 令 $r_0 = q_0$,
2. 对于每个 $i = 0, 1, \cdots, n-1$, 令 $r_{i+1} = \delta_2(r_i, w_{i+1})$ 。

由于 $w \notin B$, 而 M_1 识别 B , 因此 M_1 不接受 w 。

假设 $r_n \in F$, 由于 $\delta_1 = \delta_2$, 则状态序列 $r_0r_1 \cdots r_n$ 同时满足 $r_0 = q_0, r_n \in F$, 以及 $\delta_1(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}, i = 0, 1, \cdots, n$, 则 M_1 接受 w , 矛盾。

因此, $r_n \notin F$, 则 $r_n \in \mathbb{C}F$ 。因此, 状态序列 $r_0r_1 \cdots r_n$ 同时满足 $r_0 = q_0, r_n \in \mathbb{C}F$, 以及 $\delta_2(r_i, w_{i+1}) = r_{i+1}, i = 0, 1, \cdots, n$, 则 M_2 接受 w 。

上面已经证明, 对于任取的 $w \in B$, 都有 M_2 接受 w 。因此, M_2 识别 B 。因此, 正则语言类在补运算下封闭。

5. P52 页, 1.15 题。给出一个反例, 说明下述构造不能证明定理 1.24, 即正则语言类在星号运算下封闭。设 $N_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1)$ 识别 A_1 。如下构造 $N = (Q_1, \Sigma, \delta, q_1, F)$ 。 N 应该识别 A_1^*
- a. N 的状态集是 N_1 的状态集。
 - b. N 的起始状态与 N_1 的起始状态相同。
 - c. $F = \{q_1\} \cup F_1$ 。 F 的接受状态是原来的接受状态加上它的起始状态。
 - d. 定义 δ 如下: 对每一个 $q \in Q$ 和每一个 $a \in \Sigma_\varepsilon$,

$$\delta(q, a) = \begin{cases} \delta_1(q, a) & q \notin F_1 \text{ 或 } a \neq \varepsilon \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_1\} & q \in F_1 \text{ 且 } a = \varepsilon \end{cases}$$

Solution: 下面给出一个 NFA $N_1 = (\{q_1, q_2, q_3\}, \{0\}, \delta_1, q_1, \{q_3\})$, 其中

$$\delta_1(q, a) = \begin{cases} \{q_1\}, & \text{for } q = q_2 \\ \{q_2\}, & \text{for } q = q_1 \\ \emptyset, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (6.1)$$

如图 26

根据题中的构造方法, 相应地构造出 NFA N : 图 27

N_1 识别的语言是 $\emptyset$, 即 $A_1 = \emptyset$, 则 $A_1^* = \{\varepsilon\}$ 。而 N 接收 00 , 但 $00 \notin A_1^*$ 。

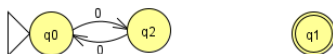


图 26: 题 5 DFA1

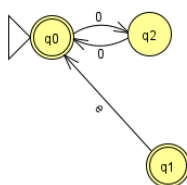


图 27: 题 5 DFA2

6. P52 页, 1.16 题, 使用定理 1.19 给出的构造, 把下图的两台非确定型有穷自动机转换成等价的确定型有穷自动机。

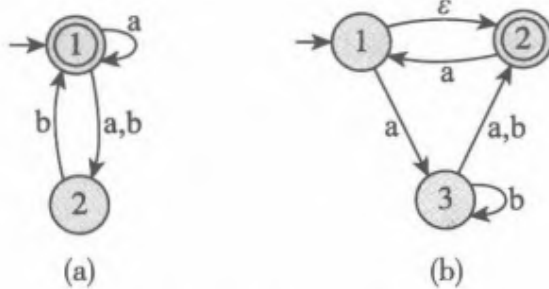


图 28: 1.16

Solution: 如图 29

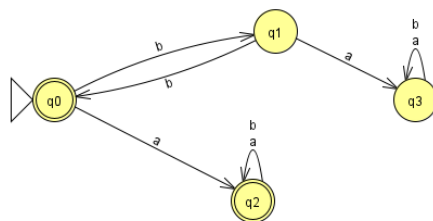


图 29: 题 6 DFA

7. P52 页, 1.19 题 (b), 使用引理 1.29 中描述的过程, 把下述表达式转换成非确定型有穷自动机。
 $((00)^*(11) \cup 01)^*$

Solution: 如图 30, 其中 ϵ 代表 ϵ

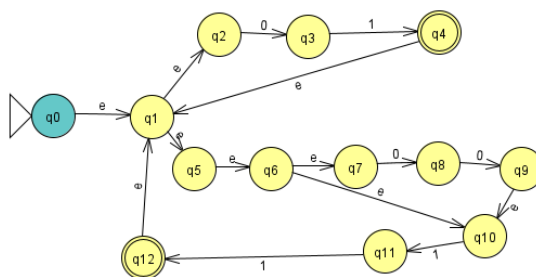


图 30: 题 7 NFA

8. P53 页, 1.21 题 (b), 使用引理 1.32 中描述的过程, 把图中的有穷自动机转换成正则表达式。

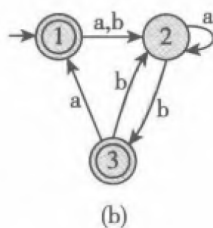


图 31: 1.21(b)

Solution: $\emptyset \cup ((a \cup b)a^*b)((a(a \cup b) \cup b)a^*b)^*(\varepsilon \cup a)$

9. P53 页, 1.22 题, 在某些程序设计语言中, 注释出现在两个分隔符之间, 如 `/#` 和 `#/`。设 C 是所有有效注释串的语言。 C 中的成员必须以 `/#` 开始、`#/` 结束, 并且在开始和结束之间没有 `#/`。为了简便起见, 假设 C 的字母表 $\Sigma = \{a, b, /, \#\}$ 。

(a) 给出识别 C 的 DFA。

Solution: 如图 32

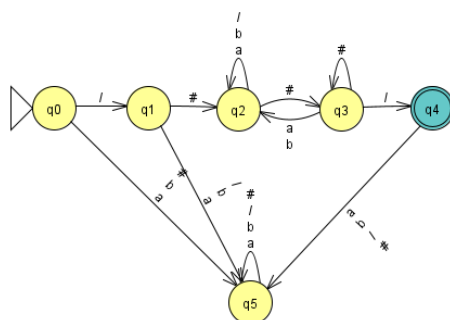


图 32: 题 9 DFA

(b) 给出生成 C 的正则表达式。

Solution: $/\#(a \ b \ /)^*\#(((a \ b)(a \ b \ /))^*\#)^*/$

10. P53 页, 1.28 题 (c), 使用定理 1.28 给出的过程将正则表达式 $(a \cup b^+)a^+b^+$ 转换为 NFA, 其中 $\Sigma = \{a, b\}$ 。

Solution: 如图 33, 其中 e 代表 ϵ

11. P53 页, 1.29 题。使用泵引理证明下述语言不是正则的。

(a) 1.29 题 (a): $A_1 = \{0^n 1^n 2^n | n \geq 0\}$

Solution: 假设该语言是正则语言, 则满足泵引理。设泵长度为 p 。

取该语言内的字符串 $s = 0^{p+1}1^p2^p$, 长度大于 p , 则可以取 $s = xyz$, 其中 $|xy| \leq p$, 又由于 $|y| > 0$, 因此字符串 y 全部由 0 组成。

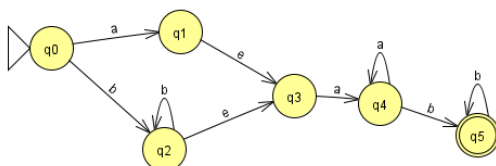


图 33: 题 10 NFA

因此, xy^2z 也是该语言的字符串, 而该字符串中 0 的数量大于 2 的数量, 因此该字符串不是该语言内的字符串, 矛盾。因此, 该语言不是正则的。

(b) 1.29 题 (b): $A_2 = \{\omega\omega\omega \mid \omega \in \{a, b\}^*\}$

Solution: 假设该语言是正则语言, 则满足泵引理。设泵长度为 p 。取该语言内的字符串

$$s = a^p b a^p b a^p b$$

其长度大于 p , 则可以取 $s = xyz$, 其中 $|xy| \leq p$, 又由于 $|y| > 0$, 因此字符串 y 全部由 a 组成。

因此, xy^2z 也是该语言的字符串。而

$$xy^2z = a^{p+|y|} b a^p b a^p b$$

该字符串最后一个字符是 b , 而该字符串只含有三个 b , 而第一个 b 前的 a 的数量和最后一个 b 后 a 的数量不同, 因此该字符串不是该语言内的字符串, 矛盾。因此, 该语言不是正则的。

(c) 1.29 题 (c): $A_3 = \{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$

Solution: 假设该语言是正则语言, 则满足泵引理。设泵长度为 p ($p \geq 1$)。对于任意的 p , 有

$$2^p > p$$

取该语言内的字符串 $s = a^{2^p}$, 长度为 $2^p > p$, 则可以取 $s = xyz$, 其中 $|xy| \leq p$, 又由于 $|y| > 0$, 因此字符串 y 全部由 a 组成。

因此, xy^2z 也是该语言的字符串。该字符串为 $a^{2^p+|y|}$ 。假设该字符串是该语言内的字符串, 则存在 $i \geq p+1$, 使得

$$2^p + |y| = 2^i$$

令 $j = i - p$, 则 $j \geq 1$ 且

$$2^p + |y| = 2^{p+j}$$

则

$$|y| = 2^p(2^j - 1) \geq 2^p > p$$

而 $|y| \leq |xy| \leq p$, 两式矛盾。因此该字符串不是该语言内的字符串, 矛盾。因此, 该语言不是正则的。

12. P54 页, 1.35 题, 设 $A/B = \{\omega | \text{对于某 } x \in B, \omega x \in A\}$ 。证明如果 A 是正则的, B 是任意语言, 那么 A/B 是正则的。

Solution: 为了证明该结论, 对于正则表达式 R , 先按照下列方法定义其长度, 记为 $|R|$:

$$|R| = \begin{cases} 1, & R = a, a \in \Sigma \\ 1, & R = \varepsilon \\ 1, & R = \emptyset \\ |R_1| + |R_2| + 3, & R = (R_1 \cup R_2) \\ |R_1| + |R_2| + 3, & R = (R_1 \circ R_2) \\ |R_1| + |R_2| + 3, & R = (R_1)^* \end{cases} \quad (11.1)$$

设有符号表 Σ , 设 A 是一个正则语言, 设 $B \subseteq \Sigma^*$ 。下面将证明, A/B 是正则的。

由于 A 是正则语言, 则有一个正则表达式 R 描述的语言是 A 。对该正则表达式的长度 $|R|$ 进行归纳。

基础情况: $|R| = 1$

当 R 的长度为 1 时, R 要么是 $a, a \in \Sigma$, 要么是 $\emptyset$, 要么是 ε :

1. 若 $R = a, a \in \Sigma$, 则 $A = \{a\}$, 则 $A/B = \{w | wx \in \{a\}, \text{ for some } x \in B\}$, 因此

$$A/B = \begin{cases} \{a\}, & \text{if } \varepsilon \in B \\ \{\varepsilon\}, & \text{if } \varepsilon \notin B \text{ and } a \in B \\ \emptyset, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (11.2)$$

语言 $\{a\}, \{\varepsilon\}, \emptyset$ 都是正则语言, 则 A/B 是正则的。

2. 若 $R = \emptyset$, 则 $A = \emptyset$, 则 $A/B = \emptyset$, 则 A/B 是正则的。

3. 若 $R = \varepsilon$, 则 $A = \{\varepsilon\}$, 因此

$$A/B = \begin{cases} \{\varepsilon\}, & \text{if } \varepsilon \in B \\ \emptyset, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (11.3)$$

因此 A/B 是正则的。

归纳步骤

假设当 $|R| < k (k \geq 2)$ 时, 待证结论成立, 即若 A 是正则的则 A/B 是正则的。当 $|R| = k$ 时, 考虑 R 的构成:

1. 若 $R = a, a \in \Sigma$, 上面已经证明此时 A/B 是正则的。
2. 若 $R = \varepsilon$, 上面已经证明此时 A/B 是正则的。
3. 若 $R = \emptyset$, 上面已经证明此时 A/B 是正则的。
4. 若 $R = R_1 \cup R_2$, 假设 R_1 和 R_2 描述的语言分别为 A_1, A_2 , 则 $A = A_1 \cup A_2$, 则

$$\begin{aligned} A/B &= \{w \mid wx \in A_1 \cup A_2 \text{ for some } x \in B\} \\ &= \{w \mid wx \in A_1 \text{ for some } x \in B\} \cup \{w \mid wx \in A_2 \text{ for some } x \in B\} \quad (11.4) \\ &= A_1/B \cup A_2/B \end{aligned}$$

由于 $|R_1| < |R| = k, |R_2| < |R| = k$, 因此根据归纳假设 A_1/B 和 A_2/B 都是正则的。由于正则语言在并运算下封闭, 则 A/B 也是正则的。

5. 若 $R = R_1 \circ R_2$, 假设 R_1 和 R_2 描述的语言分别为 A_1, A_2 , 则 $A = A_1 \circ A_2$ 。构造以下三个集合:

$$\begin{aligned} B_1 &= \{x \in B \mid x = x_1x_2 \cdots, x_i \in \Sigma, \text{存在 } k \geq 1 \text{ 使 } x_kx_{k+1} \cdots \in A_2\} \\ B'_1 &= \{w = x_1x_2 \cdots x_{k-1} \mid x \in B, x = x_1x_2 \cdots, x_i \in \Sigma, \text{存在 } k \geq 1 \text{ 使 } x_kx_{k+1} \cdots \in A_2\} \\ B_2 &= \{x \in B \mid x = x_1x_2 \cdots, x_i \in \Sigma, \text{不存在 } k \geq 1 \text{ 使 } x_kx_{k+1} \cdots \in A_2\} \end{aligned} \quad (11.5)$$

根据定义可知 $B = B_1 \cup B_2$ 且 $B_1 \cap B_2 = \emptyset$ 。则

$$\begin{aligned} A/B &= \{w \mid wx \in A_1 \circ A_2 \text{ for some } x \in B_1 \cup B_2\} \\ &= \{w \mid wx \in A_1 \circ A_2 \text{ for some } x \in B_1\} \cup \{w \mid wx \in A_1 \circ A_2 \text{ for some } x \in B_2\} \end{aligned} \quad (11.6)$$

由于 B_1 中的串都存在后缀属于语言 A_2 , 与这些后缀互补 (共同拼成整个串) 的一个或若干个前缀位于语言 B'_1 中, 因此

$$\{w \mid wx \in A_1 \circ A_2 \text{ for some } x \in B_1\} = A_1/B'_1 \quad (11.7)$$

由于 A_1 是正则语言, 根据归纳假设可得 A_1/B'_1 也是正则语言。

另一方面, 由于 B_2 中的串的所有后缀都无法被 R_2 描述, 因此

$$\begin{aligned} &\{w \mid wx \in A_1 \circ A_2 \text{ for some } x \in B_2\} \\ &= A_1 \circ \{w \mid wx \in A_2 \text{ for some } x \in B_2\} \\ &= A_1 \circ (A_2/B_2) \end{aligned} \quad (11.8)$$

由于 A_2 是由 R_2 描述的正则语言, 根据归纳假设可得 A_2/B_2 也是正则语言。由于正则语言在连接运算下封闭, 因此 $A_1 \circ (A_2/B_2)$ 也是正则语言。

综合上述式可得 A/B 是两个正则语言的并集:

$$A/B = (A_1/B'_1) \cup (A_1 \circ (A_2/B_2)) \quad (11.9)$$

因此, A/B 也是正则语言。

6. 若 $R = (R_1)^*$, 假设 R_1 描述的语言是 A_1 。由于 $A = A_1^0 \cup A_1^1 \cup A_1^2 \cup \dots$, 因此

$$\begin{aligned} A/B &= \{w \mid wx \in A \text{ for some } x \in B\} \\ &= \{w \mid wx \in A_1^0 \cup A_1^1 \cup \dots \text{ for some } x \in B\} \\ &= \{w \mid wx \in A_1^0 \text{ for some } x \in B\} \cup \{w \mid wx \in A_1^1 \text{ for some } x \in B\} \cup \dots \\ &= A_1^0/B \cup A_1^1/B \cup A_1^2/B \cup \dots \end{aligned} \quad (11.10)$$

根据归纳假设, A/B 也是正则语言。

因此, 当 $|R| = k$ 时, A/B 也是正则语言。

综上, 若 A 是正则的, 则 A/B 是正则的。

13. P55 页, 1.41 题。设 $B_n = \{a^k \mid k \text{ 是 } n \text{ 的整数倍}\}$ 。证明: 对每一个 $n \geq 1$, 语言 B_n 是正则的。

Solution: 下面对任意的 n 构造 DFA $D_n = (Q_n, \{a\}, \delta_n, 0, F_n)$, 其识别的语言是 B_n 。

$$Q_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

$$F_n = \{0\}$$

$$\delta_n(s, a) = (s+1) \bmod n, \quad s \in Q_n$$

因此 B_n 是正则的。

14. P55 页, 1.42 题。设 $C_n = \{x \mid x \text{ 是一个二进制数, 且是 } n \text{ 的整数倍}\}$ 。证明: 对每一个 $n \geq 1$, 语言 C_n 是正则的。

Solution: 下面对任意的 n 构造 DFA $D_n = (Q_n, \{0, 1\}, \delta_n, 0, F_n)$, 其识别的语言是 C_n 。

$$Q_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

$$F_n = \{0\}$$

$$\delta_n(s, a) = (2s + a) \bmod n, \quad s \in Q_n$$

因此 C_n 是正则的。

15. P56 页, 1.51 题。证明下述语言不是正则的。证明可以使用泵引理和正则语言类在并、交、补运算下封闭的性质。

(a) 1.51 题 (a): $\{0^n 1^m 0^n \mid m, n \geq 0\}$

Solution: 假设该语言是正则语言, 则满足泵引理。设泵长度为 p 。

取该语言内的字符串 $s = 0^p 1 0^p$, 长度大于 p , 则可以取 $s = xyz$, 其中 $|xy| \leq p$, 又由于 $|y| > 0$, 因此字符串 y 全部由 0 组成。

因此, xy^2z 也是该语言的字符串, 而该字符串中 1 前面的 0 的数量大于 1 后面的 0 的数量, 因此该字符串不是该语言内的字符串, 矛盾。因此, 该语言不是正则的。

(b) 1.51 题 (b): $\{0^m 1^n \mid m \neq n\}$

Solution: 设 A 为题中语言, A 不是正则的。

假设 A 是正则的, 那么 $\bar{A}$ 也是正则的。但

$$\bar{A} = \{0^m 1^m \mid m > 0\}$$

显然, $\{0^m 1^m \mid m > 0\}$ 不是正则的, 矛盾。

因此 A 不是正则的。

(c) 1.51 题 (c): $\{\omega \mid \omega \in \{0, 1\}^* \text{ 不是一个回文}\}$

Solution: 设

$$A = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ 不是一个回文}\}$$

$$B = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ 是一个回文}\}$$

先证明 B 不是正则的。

假设 B 是正则语言, 则满足泵引理, 设泵长度为 p 。取该语言内的字符串 $s = 0^p 1 0^p$, 长度大于 p , 则可以取 $s = xyz$, 其中 $|xy| \leq p$, 又由于 $|y| > 0$, 因此字符串 y 全部由 0 组成。

因此, xy^2z 也是该语言的字符串, 而该字符串中 1 前的 0 的数量大于 1 后 0 的数量且只有一个 1, 因此该字符串不是回文, 因此也不是 B 内的字符串, 矛盾。因此, B 不是正则的。

假设 A 是正则语言, 则 $\bar{A}$ 也是正则语言。而 $\bar{A} = B$, B 不是正则语言, 矛盾。因此 A 不是正则的。

(d) 1.51 题 (d): $\{\omega t \omega \mid \omega, t \in \{0, 1\}^+\}$

Solution: 假设该语言是正则语言, 则满足泵引理, 设泵长度为 p 。取该语言内的字符串

$$s = 0^p 1 1 0^p 1$$

其长度大于 p , 则可以取 $s = xyz$, 其中 $|xy| \leq p$, 又由于 $|y| > 0$, 因此字符串 y 全部由 0 组成。因此

$$xy^2z = 0^{p+|y|} 1 1 0^p 1$$

也是该语言的字符串。

假设该字符串是该语言内的字符串。其最后一个字符是 1, 而该语言要求字符串的某个相同长度的前后缀相同, 因此该字符串需要存在一个以 1 结尾的前缀。第一个 1 出现在第 $p + |y|$ 位, 前面都为 0, 而该字符串尾部除了 1 外, 最多只有 p 个 0。因此, 该字符串不是该语言内的字符串, 矛盾。因此, 该语言不是正则的。

16. P56 页, 1.52 题。设 $\Sigma = \{1, \#\}$ 以及 $Y = \{\omega \mid \text{对 } k \geq 0, x_i \in 1^* \text{ 且 } i \neq j \text{ 时 } x_i \neq x_j, \omega = x_1 \# x_2 \# \dots \# x_k\}$, 证明: Y 不是正则的。

Solution: 假设该语言是正则语言, 则满足泵引理, 设泵长度为 p 。取该语言内的字符串

$$s = 1^p \# 1^{p-1} \# \dots \# 1 \#$$

其长度大于 p , 则可以取 $s = xyz$, 其中 $|xy| \leq p$, 又由于 $|y| > 0$, 因此字符串 y 全部由 1 组成。

因此, 删除 y 后得到的字符串

$$xz = 1^{p-|y|} \# 1^{p-1} \# 1^{p-2} \# \dots \# 1 \#$$

也是该语言的字符串。

其中 $1 \leq |y| \leq p$, 因此 $p - |y|$ 至少和一个从 $p - 1$ 到 0 之内的数相同, 因此该字符串不是该语言内的字符串, 矛盾。因此该语言不是正则的。

17. P57 页, 1.68 题。设 $\Sigma = \{0, 1\}$,

(a) 若 $A = \{0^k u 0^k \mid k \geq 1 \text{ 并且 } u \in \Sigma^*\}$ 证明: A 是正则的。

Solution: $A = \{0u0 \mid u \in \Sigma^*\}$, 因此可以用图 34 的 NFA 判定

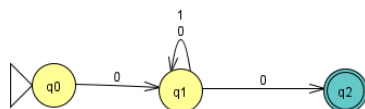


图 34: 题 17 NFA

(b) 若 $B = \{0^k 1 u 0^k \mid k \geq 1 \text{ 并且 } u \in \Sigma^*\}$ 证明: B 不是正则的。

Solution: 假设 B 是正则的, 令 p 为泵引理给出的泵长度, 选择 s 为 $0^p 10^p$ 。泵引理保证 s 可以被划分为三片, 即 $s = uvw$, 且 $|uv| \leq p$ 。因此, v 中仅含有 0, 设 $v = 0^m$ 。根据泵引理, 应当有字符串 $uv^2w = 0^{p+m} 10^p \in B$ 。根据 B 定义, 此时 $k = p + m > p$, 结尾没有连续的 k 个 0。因此 $uv^2w \notin B$, 矛盾! 因此 B 不是正则的。

18. P57 页, 1.71 题。

(a) 设 $B = \{1^k y | y \in \{0, 1\}^*, \text{并且对 } k \geq 1, y \text{ 含有至少 } k \text{ 个 } 1\}$ 证明: B 是正则语言。

Solution: $B = \{1y | y \in \{0, 1\}^*, y \text{ 以 } 1 \text{ 结尾}\}$, 可以用图 35 的 DFA 判定

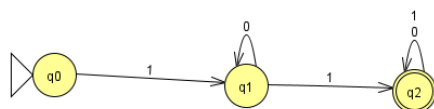


图 35: 题 18 NFA

(b) 设 $C = \{1^k y | y \in \{0, 1\}^*, \text{并且对 } k \geq 1, y \text{ 含有至多 } k \text{ 个 } 1\}$ 证明: C 不是正则语言。

Solution: 假设 C 是正则的, 令 p 为泵引理给出的泵长度, 选择 s 为 $1^p 0 1^p$ 。泵引理保证 s 可以被划分为三片, 即 $s = uvw$, 且 $|uv| \leq p$ 。因此, v 中仅含有 1, 设 $v = 1^m$ 。根据泵引理, 应当有字符串 $uv^0w = 1^{p-m} 0 1^p \in C$ 。根据 C 定义, 此时 $k \leq p - m$, $y = 1^{p-m-k} 0 1^p$, 含有至少 $p > k$ 个 1。因此 $uv^0w \notin C$, 矛盾! 因此 C 不是正则的。